



EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL - DO SIG AO BI

AULA 1



Prof. Luciano Furtado Correa Francisco



CONVERSA INICIAL

Em nossos estudos sobre a evolução dos sistemas de informação gerencial, em que abordaremos do SIG ao BI, já começamos com uma sopa de letrinhas, como você deve estar pensando neste momento! Mas não se preocupe, vamos explicar essas siglas.

Fato é que esses termos deixaram de ser relevantes somente para profissionais de tecnologia. Devido à evolução tecnológica (que nunca para), que permeou nossas vidas pessoais e profissionais, especialmente a partir dos anos 1980, as tecnologias de sistemas informatizados passaram a fazer parte dos profissionais de todas as áreas.

Isso indica que todos devemos adquirir conhecimentos e habilidades de profissionais de TI? Absolutamente não. Contudo, devemos entender o que significam essas tecnologias, como funcionam, quais seus propósitos e em que medida elas impactam as atividades profissionais e até mesmo a vida pessoal.

Portanto, nesta etapa de estudo, vamos entender os fundamentos de sistemas de informação gerenciais e como eles estão inseridos no contexto das organizações, abordando suas limitações e desafios para os gestores. Um entendimento necessário para depois evoluirmos para o mundo da *business intelligence* (BI), a inteligência de negócios.

Esperamos que goste desta jornada!

CONTEXTUALIZANDO

Que tal fazer um exercício inicial de reflexão? Imagine que você é um gestor responsável por tomar decisões importantes em uma empresa que está expandindo rapidamente. Você precisa justificar um investimento publicitário significativo para um novo produto, mas a concorrência é feroz, o orçamento é limitado e a pressão para obter resultados rápidos é imensa. Como você provaria para a diretoria que essa estratégia é a melhor? Seria possível contar apenas com a sua intuição, ou seria mais eficaz basear sua decisão em dados sólidos e bem estruturados? Ou ambos?

Os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) surgiram justamente para ajudar gestores a enfrentar desafios como este. Eles nasceram como ferramentas destinadas a organizar e processar informações para facilitar a gestão. Contudo, ao longo das décadas, esses sistemas se tornaram muito mais



do que simples repositórios de dados: eles evoluíram para suportar análises detalhadas e fornecer insumos estratégicos que transformam a maneira como as empresas operam.

Por exemplo, um Sistema de Informações Gerenciais (SIG) pode cruzar dados de vendas, preferências de clientes e tendências de mercado para revelar padrões que não seriam percebidos de outra forma. Com essas informações, o gestor consegue embasar sua proposta com evidências concretas: "Com base nos dados do SIG, sabemos que 65% dos nossos consumidores preferem produtos semelhantes ao que estamos lançando, e nossa análise prevê um aumento de 20% nas vendas nos primeiros três meses após o investimento publicitário". Ao trazer dados objetivos para a mesa, o SIG deixa de ser apenas uma ferramenta operacional e assume um papel estratégico, fortalecendo a tomada de decisões.

Mas o impacto dos SIG vai além de análises pontuais. Eles também influenciam a forma como as organizações se estruturam e se preparam para o futuro. Empresas que utilizam SIG avançados podem prever tendências, identificar riscos e responder de forma mais ágil às mudanças do mercado. Isso transforma não apenas o papel do gestor, mas também a cultura organizacional, que passa a valorizar decisões baseadas em dados.

Entretanto, essa evolução também traz novos desafios. Com o volume crescente de informações disponíveis, surge a necessidade de saber interpretá-las corretamente. Um gestor que não domina o uso do SIG pode acabar perdido em meio a gráficos e relatórios complexos. Além disso, a tecnologia, por si só, não garante o sucesso: é preciso alinhá-la à estratégia da organização, garantindo que os dados sejam utilizados para gerar conhecimento relevante.

Então, ao olhar para o futuro, o que podemos esperar dos SIG? Eles continuarão a evoluir, integrando-se a tecnologias emergentes como inteligência artificial e análise preditiva. Gestores que antes se apoiavam apenas em ferramentas operacionais passarão a contar com sistemas que oferecem percepções mais aprofundadas, ajudando-os a se tornarem agentes estratégicos na organização.

A reflexão que fica é: estamos prontos para essa transformação? Será que as empresas e os gestores têm as habilidades necessárias para aproveitar todo o potencial dos SIG?

TEMA 1 – O QUE SÃO SIG E SUA IMPORTÂNCIA

Antes de iniciarmos nosso entendimento sobre os Sistemas de Informação Gerencial (SIG), é preciso entender o termo *informação* nesse contexto.

Você já deve ter ouvido falar, dentro da empresa em que trabalha, ou em outras situações, que, para que os gestores de uma empresa tomem decisões, eles precisam ter informações que a sustentem, não apenas percepções e “achismos”. De fato, quanto mais informações dispuserem os gestores, melhores tendem a ser suas decisões.

Ocorre que nas últimas décadas, devido ao gigantesco desenvolvimento tecnológico, as pessoas e as empresas passaram a contar com um universo de dados e informações, vindas de todos os lados, sobretudo na internet. O aumento da concorrência propiciada pela rede mundial, por meio do e-commerce e dos serviços digitais, acabou com fronteiras e até mesmo o tempo foi reduzido a quase zero para uma série de processos. Assim, contar com a tecnologia para reunir, filtrar, analisar e interpretar tão grande quantidade de dados torna-se imprescindível.

É o que fazem os sistemas de informação, os quais começaremos a entender pelo seu conceito.

Curiosidade

Confira os números do setor de tecnologia em 2024 e observe como são expressivas as estatísticas de dados na grande rede por meio deste link: <<https://www.ranktracker.com/pt-br/blog/a-glimpse-into-tomorrow-key-tech-industry-statistics-for-2024>>. Acesso em: 10 fev. 2025.

1.1 Conceito de sistemas de informação (SI)

Segundo Laudon e Laudon (2011, citado por Laudon e Laudon, 2023, p. 18), um SI “é um conjunto de componentes relacionados entre si que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações que servem para apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização”.

Perceba que é uma definição abrangente e correta, pois descreve como os SI trabalham e seu objetivo. Os autores ainda complementam essa definição



ao afirmarem que os SI “também ajudam os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos”.

A partir do conceito, convido você a pensar nos SI que existem na empresa em que você trabalha (ou trabalhou, indiferente). Repare que os SI fazem exatamente essa função descrita no conceito acima.

Como toda ciência, os SI tiveram seu início e evolução (que nunca para). Vamos conhecer essa história.

TEMA 2 – EVOLUÇÃO DOS SIG

Os SIG estão fortemente atrelados à tecnologia. E como a tecnologia avança constantemente, os sistemas de informação acompanham esse ritmo de transformação.

Antes do início da chamada *era da informação*, que começou nos anos 1980, esse progresso ocorria de forma mais gradual. A partir do século XXI, essa evolução alcançou velocidades incríveis. Nesse contexto, exploraremos a origem dos sistemas de informação e o desenvolvimento de suas diferentes gerações ao longo do tempo. Acompanhe.

2.1 O Início dos SIG

Em 1964, a IBM (gigante da eletrônica e computação) lançou o primeiro computador de grande porte para uso geral, o IBM/360, inaugurando a era dos *mainframes*¹. Nesse período, a Nasa, em parceria com a Rockwell (conglomerado norte-americano dos ramos aeroespacial, bélico, segurança da informação e fabricante), desenvolvia o foguete Saturno V para o projeto Apollo 11, que levaria o homem à Lua em 1969. Devido à enorme quantidade de peças envolvidas, os engenheiros sugeriram à IBM a criação de um software para gerenciar o projeto.

A IBM aceitou o desafio e desenvolveu o IMS (*Information Management System* – Sistema de Gerenciamento de Informações), o primeiro sistema de informação baseado em banco de dados. Esse sistema inovador permitia armazenar e recuperar grandes volumes de dados com rapidez, revolucionando

¹ Computador de grande porte dedicado ao processamento de grandes volumes de dados e várias aplicações simultâneas e acessado ao mesmo tempo por diversos usuários. Tudo com alto desempenho, performance, escalabilidade e segurança.



a gestão de informações. Inicialmente usado pela NASA, o IMS foi transformado em produto comercial, atendendo posteriormente diversas empresas e setores.

2.2 As gerações do SIG

Os sistemas de informação têm avançado de forma alinhada ao desenvolvimento da tecnologia da informação. De acordo com Hirschheim e Klein (2012, p. 196), é possível identificar quatro gerações de sistemas de informação até o momento, sendo que cada uma delas impactou significativamente a forma como as empresas conduzem suas atividades. Esses estágios estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1 – Fases históricas dos SIG

Fase	Características Principais	Período
Infância	Primeira geração de sistemas de informação (SI) e computadores de grande porte (<i>mainframes</i>). Automação de processos financeiros, contábeis e de engenharia. Apenas grandes empresas possuíam computadores e equipes internas de TI devido ao alto custo.	Décadas de 1960 e 1970.
Pré-Adolescência	Surgimento de minicomputadores e computadores pessoais (PCs). Hardware e software tornam-se mais acessíveis, permitindo que empresas menores adotem a tecnologia. Computadores pessoais substituem máquinas de escrever em escritórios e entram nos lares.	Segunda metade dos anos 1970 até o final dos anos 1980.
Adolescência	Popularização das redes corporativas de dados no início dos anos 1990. Avanço significativo de softwares, hardwares e telecomunicações. Empresas de serviços de TI reduzem a necessidade de equipes internas em organizações.	Início dos anos 1990.

Fonte: Francisco, 2025, com base em em Hirschheim e Klein, 2012.

Saiba mais

Veja no link a seguir mais detalhes do surgimento do IMS, considerado o primeiro sistema de informação da história: <<https://www.ibm.com/docs/en/zos-basic-skills?topic=now-history-ims-beginnings-nasa>>. Acesso em: 10 fev. 2025.

TEMA 3 – DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

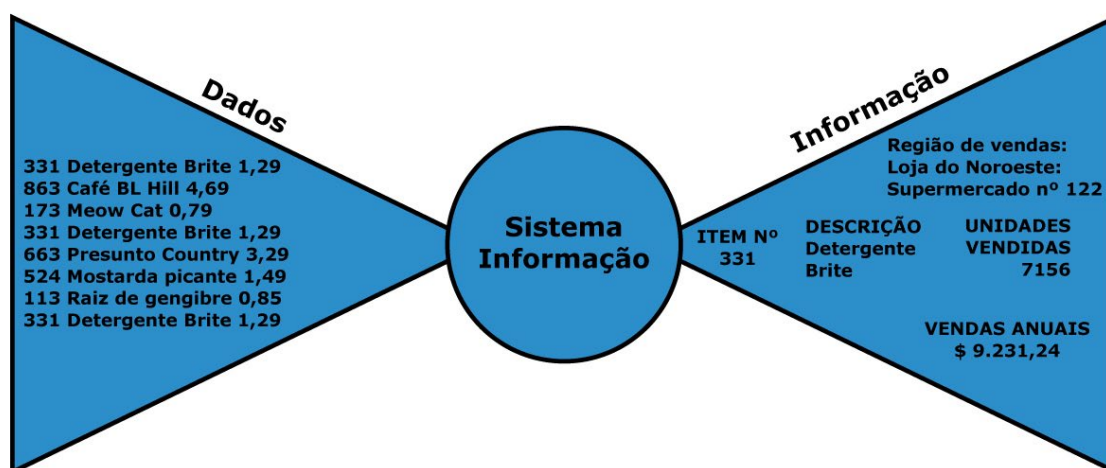
No cotidiano, é comum usarmos as palavras dados e informação de forma genérica para significar as mesmas coisas. Contudo, para nosso estudo, devemos saber as diferenças entre eles, assim como o termo *conhecimento*.

Vamos começar entendendo os dados. Eles são fatos não analisados, organizados e dispostos de uma maneira que possamos entendê-los. Por exemplo, se você visualizar uma planilha de dados com uma série de datas, uma em cada linha, não saberá o que significam essas datas. No entanto, se inserirmos uma coluna com o nome de pessoas, uma pessoa ao lado de cada data e fizermos um cabeçalho, no qual a coluna de pessoas tenha a identificação “Nome” e a coluna das datas “Data de Nascimento” ficará compreensível, você entenderá que se trata da relação de datas de nascimento de um grupo de pessoas.

Portanto, a planilha, dessa forma mais completa, representará uma informação, pois os dados estão organizados e apresentados de uma forma útil.

Outro exemplo pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 – Dados e Informação



Fonte: Laudon; Laudon, 2023, p. 15.

Na Figura 1, podemos ver do lado esquerdo os muitos dados registrados por um caixa de um supermercado, os códigos, nomes e preços unitários de diversos produtos. O SI então entra em cena e transforma esses dados em informações úteis a tomada de decisões. Essas informações estão à direita na

figura, como o número total de detergentes vendidos em uma loja e as vendas no ano.

Os SI fazem três atividades básicas:

- Entrada: é a captura dos dados brutos, dentro da empresa ou do ambiente externo.
- Processamento: converte os dados em informações, por meio de classificações, cálculos e organização.
- Saída: envia as informações a quem necessita delas, usando relatórios, arquivos, sumarizações, gráficos etc.

E o conhecimento? Como ele entra nesse cenário? O conhecimento não se limita a dados e informações; ele envolve experiência, contexto e discernimento. É a capacidade de transformar informações em ações relevantes.

Um médico, por exemplo, utiliza dados sobre sintomas e informações sobre exames realizados, mas é o conhecimento que permite avaliar o histórico do paciente, cruzar variáveis e definir o melhor tratamento.

Eleutério, citado por Rowley (2015), ilustra a pirâmide do conhecimento como uma estrutura em quatro camadas, conforme Figura 2.

Figura 2 – Pirâmide do Conhecimento



Fonte: Eleutério, 2015, p. 40.

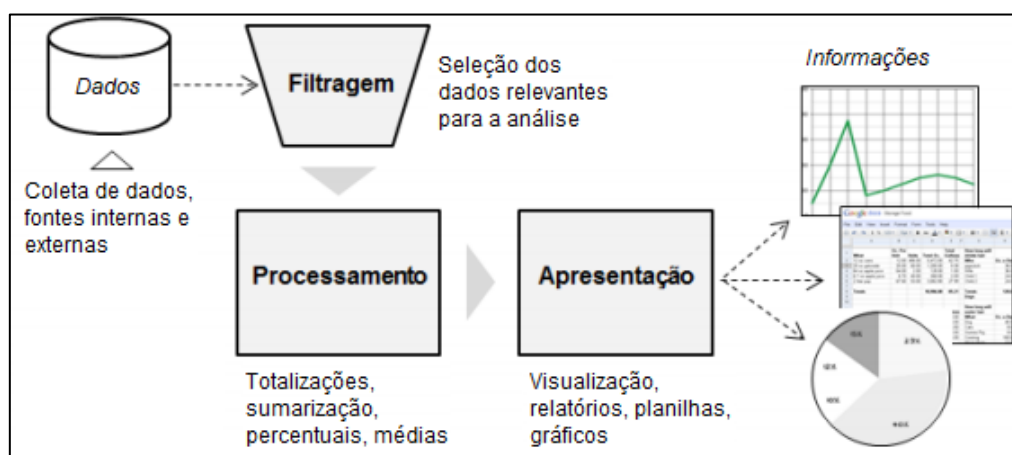
Repare que, acima do conhecimento, temos a **inteligência**, ou sabedoria, que significa “como” e “quando” usamos o conhecimento.

3.4 Convertendo dados em informações

Os dados, muitas vezes coletados em volumes gigantescos, costumam chegar em formatos pouco práticos para uso direto por pessoas ou empresas.

Para superar esse desafio, é necessário transformá-los de modo a facilitar sua interpretação e torná-los úteis para quem os utiliza. Esse processo ocorre em três etapas principais: filtragem, processamento e apresentação. A Figura 3 ilustra esse fluxo.

Figura 3 – Conversão de dados em informações



Fonte: Eleutério, 2015, p. 37.

TEMA 4 – O PAPEL DOS SIG NA ADMINISTRAÇÃO

Os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) ocupam um papel vital na administração. Eles funcionam como um elo estratégico entre a informação e a tomada de decisão.

Em uma era em que os dados são o ativo mais valioso, compreender como os SIG auxiliam gestores a navegar pela complexidade do ambiente empresarial é essencial para otimizar processos, identificar oportunidades e garantir a competitividade organizacional.

Exemplos desse vínculo não faltam. Os SIG são usados praticamente em todas as organizações, desde as microempresas até as grandes corporações. Apenas diferem os tipos de sistemas, seus portes, formas de uso e abrangência.

Você imagina uma empresa, hoje em dia, que não use algum tipo de SIG? Difícil, não é?

Na sequência, vamos explicar melhor.



4.1 Decisões baseadas em dados: a nova realidade gerencial

No passado, as decisões administrativas eram quase sempre guiadas pela intuição e pela experiência prática dos gestores.

Não que essa intuição e experiência não sejam mais válidas, pelo contrário, são importantes.

Porém, com a digitalização dos negócios, ferramentas como bancos de dados integrados, sistemas de análise preditiva e *dashboards* em tempo real transformaram radicalmente a dinâmica do processo decisório. Além de possibilitar acesso instantâneo a informações atualizadas e organizadas, essas tecnologias introduziram uma nova camada de inteligência nas análises. Por exemplo, sistemas de *machine learning* (aprendizagem de máquina) podem prever comportamentos de consumo com base em históricos de dados, enquanto plataformas de *Business Intelligence* (BI, sistemas de inteligência de negócios) consolidam informações de múltiplas fontes para criar visualizações intuitivas que ajudam na identificação de padrões e tendências.

Essas ferramentas permitem que decisões sejam tomadas de maneira mais fundamentada, reduzindo incertezas e aumentando a eficácia organizacional.

Imagine um gestor de uma rede de varejo utilizando o SIG para identificar padrões de consumo em diferentes regiões. Um estudo realizado pela consultoria McKinsey (2021) mostrou que empresas que utilizam SIG para prever demandas sazonais conseguiram reduzir em 25% o excesso de estoque e aumentar em 15% a satisfação dos clientes. Com base nesses dados, o gestor da rede de varejo pode antecipar demandas, ajustar o estoque previamente, criar campanhas promocionais direcionadas e negociar com fornecedores para reduzir custos, maximizando lucros e evitando desperdícios.

4.2 SIG como ferramenta de planejamento estratégico

Os SIG não somente apoiam decisões operacionais, mas também desempenham um papel fundamental no planejamento estratégico. Com a capacidade de consolidar grandes volumes de dados, os sistemas permitem análises preditivas e a identificação de tendências de mercado.



Laudon e Laudon (2023, p. 11) confirmam essa ideia ao afirmarem que as empresas investem em sistemas de informação para atingir vários objetivos de negócios, entre eles a aquisição de vantagem competitiva.

No Quadro 2, apresentamos um comparativo de como os SIG podem apoiar decisões operacionais.

Quadro 2 – Como os SIG apoiam diferentes níveis de decisão

NÍVEL DE DECISÃO	CARACTERÍSTICAS	EXEMPLO	IMPACTO
Operacional	Decisões rotineiras e de curto prazo, focadas na eficiência e execução.	Controle de estoque com atualização em tempo real.	Redução de desperdícios e aumento da agilidade na reposição de produtos.
Tático	Decisões de médio prazo, relacionadas ao planejamento e à coordenação de ações específicas dentro da organização.	Planejamento de campanhas de marketing específicas para regiões com alta demanda de um produto.	Aumento das vendas em mercados segmentados e melhor alocação de recursos de marketing.
Estratégico	Decisões de longo prazo, voltadas para a definição de objetivos organizacionais e direções futuras.	Avaliação de dados de mercado para decidir a expansão para novos territórios ou segmentos de clientes.	Melhoria na posição competitiva, aproveitamento de oportunidades de mercado e redução de riscos associados à expansão.

Fonte: Elaborado por Francisco, 2025, com base em Laudon; Laudon, 2023.

4.3 Comunicação eficiente e integração organizacional

Outro papel significativo dos SIG é promover a comunicação eficiente e a integração entre diferentes departamentos. Sistemas bem projetados eliminam silos de informação, garantindo que os dados fluam de maneira uniforme por toda a organização.

Em uma empresa de logística, por exemplo, um SIG pode integrar informações de estoque, transporte e vendas, possibilitando que todos os



departamentos trabalhem em sinergia para garantir entregas mais rápidas e clientes mais satisfeitos.

Curiosidade

De acordo com um artigo da revista *Harvard Business Review*, empresas que utilizam SIG integrados tendem a ter um índice de erro em processos operacionais até 40% menor.

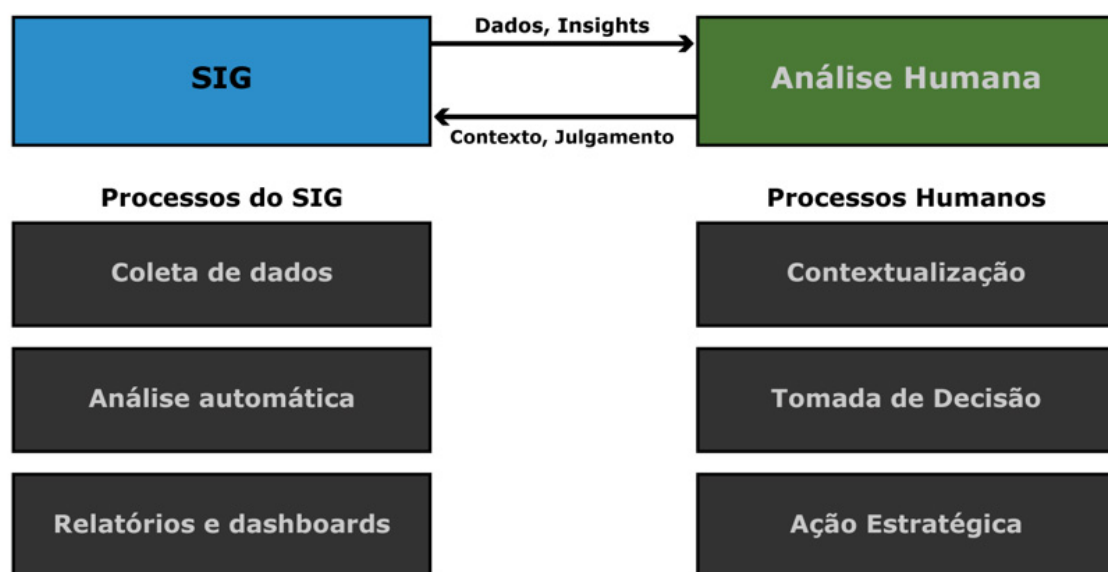
4.4 Responsabilidades dos gestores no uso dos SIG

Embora os SIG sejam poderosas ferramentas, seu impacto depende diretamente de como os gestores os utilizam. É essencial que os gestores desenvolvam competências analíticas e compreendam os limites dos sistemas. Afinal, nenhuma tecnologia substitui o julgamento humano.

Mesmo assim, muitos gestores enfrentam dificuldade em interpretar dados complexos fornecidos pelos SIG. Investir em treinamento contínuo e promover uma cultura de dados pode minimizar esses obstáculos.

Resumidamente, a Figura 4 mostra os papéis do SIG e da análise humana na tomada de decisão.

Figura 4 – Papéis complementares do SIG e da ação humana na tomada de decisão



Fonte: Francisco, 2025.



A Figura 4 ilustra como os SIG e a análise humana trabalham de forma integrada para promover decisões estratégicas. O SIG é responsável por coletar, organizar e transformar grandes volumes de dados brutos em conhecimentos relevantes, utilizando ferramentas como relatórios, dashboards e análise preditiva.

Esses conhecimentos, por sua vez, são avaliados pelos gestores, que aplicam o julgamento humano para contextualizar as informações, identificar nuances que os sistemas podem não captar e tomar decisões alinhadas aos objetivos organizacionais. A interação contínua entre tecnologia e análise humana garante que decisões sejam não apenas fundamentadas em dados, mas também sensíveis às complexidades do ambiente empresarial.

A Figura 4 enfatiza o papel indispensável do gestor como intermediário entre as capacidades técnicas dos SIG e as estratégias organizacionais, mostrando que a tecnologia e o expertise humano são elementos complementares para alcançar excelência na gestão.

TEMA 5 – DESAFIOS E LIMITAÇÕES DO SIG PARA GESTORES

Já vimos que os SIG são ferramentas indispensáveis para o processo decisório nas organizações. Contudo, sua implementação e uso enfrentam desafios significativos e apresentam limitações que gestores precisam compreender e superar.

Neste tópico, vamos abordar os principais aspectos que podem dificultar o pleno aproveitamento dos SIG, considerando perspectivas técnicas, humanas e organizacionais. Acompanhe!

5.1 Desafios técnicos de complexidade e integração

A construção e a manutenção de um SIG eficiente exigem uma infraestrutura tecnológica robusta e integrada. Um dos principais desafios enfrentados pelos gestores é garantir a **integração de dados provenientes de diferentes fontes e sistemas legados**², muitas vezes desenvolvidos em tecnologias desatualizadas ou incompatíveis. Além disso, a rápida evolução

² Aplicações computacionais antigas, mas ainda usadas na empresa; geralmente feitas com tecnologias ultrapassadas e com dificuldade de atualização devido a sua estrutura.



tecnológica pode tornar investimentos em hardware e software obsoletos em poucos anos.

Outro ponto crítico está relacionado à **qualidade dos dados**. Dados incompletos, duplicados ou inconsistentes podem comprometer a eficácia do sistema e levar a decisões baseadas em informações imprecisas. Por exemplo, uma análise de mercado pode ser totalmente enviesada se os dados históricos forem insuficientes ou errados.

5.2 Barreiras humanas: capacitação e resistência à mudança

Por mais avançado que seja um sistema, ele só será efetivo se for bem utilizado. A **falta de capacitação dos usuários** é um cenário, infelizmente, frequente. Por exemplo, gestores podem ter dificuldade em interpretar dashboards de indicadores mais complexos, enquanto colaboradores podem não compreender como inserir dados corretamente no sistema, o que compromete a integridade da informação. Muitos profissionais não possuem o conhecimento técnico necessário para interpretar os dados e utilizá-los de forma estratégica, resultando em subutilização do potencial do SIG.

Além disso, a **resistência à mudança** é um obstáculo comum. A implementação de um SIG muitas vezes altera processos estabelecidos e exige uma nova cultura organizacional, o que pode gerar desconforto e rejeição por parte de alguns colaboradores. Essa resistência pode ser diminuída com estratégias como treinamento contínuo e a inclusão dos colaboradores nas etapas de implementação.

Os SIG não operam isoladamente; eles precisam estar alinhados aos objetivos estratégicos da organização. **Falta de clareza estratégica** é uma limitação bastante comum. Se os gestores não definirem quais informações são mais relevantes para o negócio, o SIG pode gerar relatórios volumosos, mas pouco úteis.

Por fim, a **cultura organizacional**. Empresas com culturas rígidas ou hierarquias muito centralizadas podem encontrar dificuldades em aproveitar o potencial colaborativo dos SIG, que muitas vezes requerem troca de informações entre departamentos e níveis hierárquicos. Nesse aspecto, os SIG são usados de formas um pouco diferentes, de acordo com o mostrado no Quadro 3.



Quadro 3 – Comparação entre empresas com cultura colaborativa versus hierarquizada no uso de SIG

ASPECTO	CULTURA COLABORATIVA	CULTURA HIERARQUIZADA
Comunicação	Comunicação fluida e aberta, com troca constante de informações entre departamentos.	Comunicação formal e centralizada, com fluxos de informação restritos a hierarquias.
Adoção de Tecnologia	Mais rápida e flexível, com maior aceitação de inovações tecnológicas por parte dos colaboradores.	Mais lenta e resistente, com a adoção de novas tecnologias dependendo da alta liderança.
Uso de SIG	Utilização compartilhada de dados entre diferentes níveis e departamentos, com foco em colaboração e melhoria contínua.	Uso de SIG restrito a níveis superiores ou a setores específicos, com pouca colaboração interdepartamental.
Tomada de Decisão	Decisões mais descentralizadas, com base em dados compartilhados e discussão entre diferentes áreas.	Decisões centralizadas, com base em dados gerados e analisados por poucos gestores de alto nível.
Flexibilidade e Inovação	Alta flexibilidade para adaptar SIG conforme novas necessidades ou oportunidades.	Menor flexibilidade para adaptar SIG devido à rigidez da estrutura organizacional.
Motivação e Engajamento	Funcionários mais engajados, com um maior senso de propriedade sobre os resultados gerados pelos SIG.	Funcionários mais passivos, com menor engajamento, visto que a gestão centralizada toma as decisões.

Fonte: Elaborado por Francisco, 2025, com base em Laudon; Laudon, 2023.

O Quadro 3 compara como diferentes culturas organizacionais impactam o uso de SIG dentro das empresas. Em uma cultura colaborativa, os SIG são vistos como ferramentas compartilhadas que incentivam a troca de informações e colaboração entre departamentos. Isso facilita a agilidade na tomada de decisões e o uso de dados de maneira integrada, promovendo inovação e flexibilidade.

Já em uma cultura hierarquizada, os SIG tendem a ser utilizados de forma mais restrita e centralizada, com a informação fluindo de cima para baixo, limitando o engajamento das equipes operacionais. Esse cenário pode retardar a adoção de novas tecnologias e diminuir a capacidade de adaptação rápida às mudanças do mercado. A comparação evidencia como o estilo de gestão e a estrutura organizacional influenciam a eficácia dos SIG nas organizações.

5.3 Desafios éticos e de segurança

Conforme Laudon e Laudon (2023, p. 62), segurança da informação refere-se à proteção de sistemas e dados contra acessos não autorizados, garantindo confidencialidade, integridade e disponibilidade.



Nessa linha, com o crescente volume de dados gerenciados pelos SIG, questões de segurança da informação são cada vez mais críticas. A proteção contra ataques cibernéticos e o cumprimento de regulamentações como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) ou o GDPR (*General Data Protection Regulation* – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados³) representam desafios complexos para gestores.

Paralelamente, há preocupações éticas relacionadas ao uso de dados. Como garantir que as informações coletadas sejam utilizadas de forma justa e transparente? Por exemplo, o cruzamento de dados para segmentação de clientes pode gerar práticas discriminatórias, mesmo que de forma não intencional.

Embora os desafios sejam consideráveis, eles podem ser superados com abordagens estratégicas, a seguir:

- Investimento em capacitação: treinamentos periódicos para gestores e equipes sobre o uso e interpretação de dados.
- Governança de dados: estabelecimento de políticas claras para garantir a qualidade e a segurança das informações.
- Planejamento estratégico: alinhamento do SIG com os objetivos da organização, garantindo que ele entregue valor real para a tomada de decisão.
- Cultura de inovação: incentivo à adoção de novas tecnologias e métodos de trabalho colaborativo.

TROCANDO IDEIAS

Imagine que você é o gestor de uma empresa que está passando por uma transformação digital para melhorar seus processos e competitividade. O seu papel é implementar um SIG que seja capaz de integrar dados de diferentes áreas e apoiar as decisões estratégicas. No entanto, logo você percebe que, apesar da tecnologia avançada e da capacitação da equipe, existem desafios que vão além da ferramenta em si, como a resistência cultural e a dificuldade de adaptar os sistemas às necessidades reais da organização.

³ Lei criada pela União Europeia (UE) para regulamentar a proteção e tratamento de dados pessoais em países da UE, que deve ser cumprida pelas empresas nestes países ou que interagem com eles.



Com o cenário atual de crescente volume de dados e a evolução das tecnologias, como você acredita que a resistência à mudança e a integração de dados em sistemas legados podem impactar o sucesso da implementação do SIG? Em sua opinião, como a cultura organizacional e as novas demandas do mercado, como a personalização em massa e a proteção de dados, podem influenciar a maneira como a sua empresa utilizará essas ferramentas para alcançar seus objetivos?

Esses desafios e a complexidade da gestão das informações não são exclusivos de grandes corporações. Pequenas e médias empresas também enfrentam dificuldades semelhantes ao tentar usar SIGs para se destacar no mercado competitivo atual. Reflita sobre como esses pontos podem ser aplicados ao contexto atual e compartilhe suas ideias sobre como as organizações podem superar essas barreiras.

NA PRÁTICA

Suponha o seguinte cenário: você é gestor de uma rede de supermercados que opera em três regiões distintas do país. Recentemente, os dados do SIG indicaram que as vendas de produtos de higiene pessoal tiveram um crescimento significativo na Região Sul, mas apresentaram quedas constantes nas Regiões Norte e Centro-Oeste. Além disso, o SIG revelou que os custos logísticos para transportar esses produtos até o Norte estão acima da média nacional. Com base nessa situação, responda às perguntas a seguir:

1. Análise dos dados: quais seriam as possíveis causas para o aumento das vendas na Região Sul e as quedas nas Regiões Norte e Centro-Oeste? Como os custos logísticos podem estar relacionados a esse cenário?
2. Proposta de ação: quais estratégias você adotaria para aumentar as vendas nas Regiões Norte e Centro-Oeste, considerando as informações do SIG? Proponha ao menos duas ações práticas e justifique sua escolha.
3. O papel do SIG: como o SIG pode ajudar a monitorar e avaliar a eficácia das estratégias que você propôs? Cite exemplos de relatórios ou indicadores que poderiam ser úteis.

Estudamos os fundamentos dos SIG, desde sua definição e importância até os desafios e limitações enfrentados por gestores. Iniciamos refletindo sobre como os SIG auxiliam na tomada de decisões estratégicas, baseando-se em dados estruturados e confiáveis, o que os torna ferramentas indispensáveis no contexto organizacional moderno.

Revisamos a evolução histórica desses sistemas, observando como eles se transformaram de simples repositórios de dados em aliados estratégicos para a gestão empresarial.

Também discutimos como os dados se convertem em informação e, mais adiante, em conhecimento, destacando a relevância de um entendimento profundo desses conceitos para o pleno aproveitamento dos SIG.

Vimos ainda o papel dos SIG na administração, demonstrando sua contribuição em diferentes níveis de decisão e como eles promovem integração organizacional e eficiência.

Ficou claro que, embora a intuição e experiência do gestor desempenhe um papel importante, é o suporte dos dados que fornece a base necessária para decisões mais seguras e bem embasadas. Ou seja, a combinação entre análise fundamentada nos SIG e o julgamento humano permite decisões mais sólidas e alinhadas aos objetivos estratégicos.

Por fim, os desafios técnicos, humanos e éticos nos lembraram que, embora os SIG sejam ferramentas poderosas, sua eficácia está diretamente relacionada à capacidade dos gestores de interpretá-los, utilizá-los de forma estratégica e adaptar a cultura organizacional para maximizar seus benefícios.



REFERÊNCIAS

ELEUTERIO, M. A. M. **Sistemas de informações gerenciais na atualidade**. Curitiba: Intersaberes, 2015.

HIRSCHHEIM, R.; HIRSCHHEIM, R.; KLEIN, H. A Glorious and Not-So-Short History of the Information Systems Field. **Journal of the Association for Information Systems**, [S.l.], v. 13, n. 4, p. 188-235, abr. 2012. Disponível em: <<https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1603&context=jais>>. Acesso em: 10 fev. 2025.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital**. 17. ed. São Paulo, SP: Bookman, 2023.

ROSE-COLLINS, F. Uma visão do futuro: principais estatísticas do setor de tecnologia para 2024. **Portal Ranktracker**, 10 abr. 2024. Disponível em: <<https://www.ranktracker.com/pt-br/blog/a-glimpse-into-tomorrow-key-tech-industry-statistics-for-2024/>>. Acesso em: 10 fev. 2025.